

UE MLB

**Apprentissage automatique pour la
classification des spermatozoïdes dans le
cadre de la procréation médicalement assistée**

CALVEZ Louis & **GOUËBAULT** Maxime
Université de **Rennes** - Master 2 **BMC**
04.12.2025



Contexte : La procréation médicalement assistée

1. Exploration du jeu de données

2. Plan d'expérience

3. Comparaison des modèles

4. Résultats supplémentaires

Conclusion



Contexte : La procréation médicalement assistée

1.Exploration du jeu de données

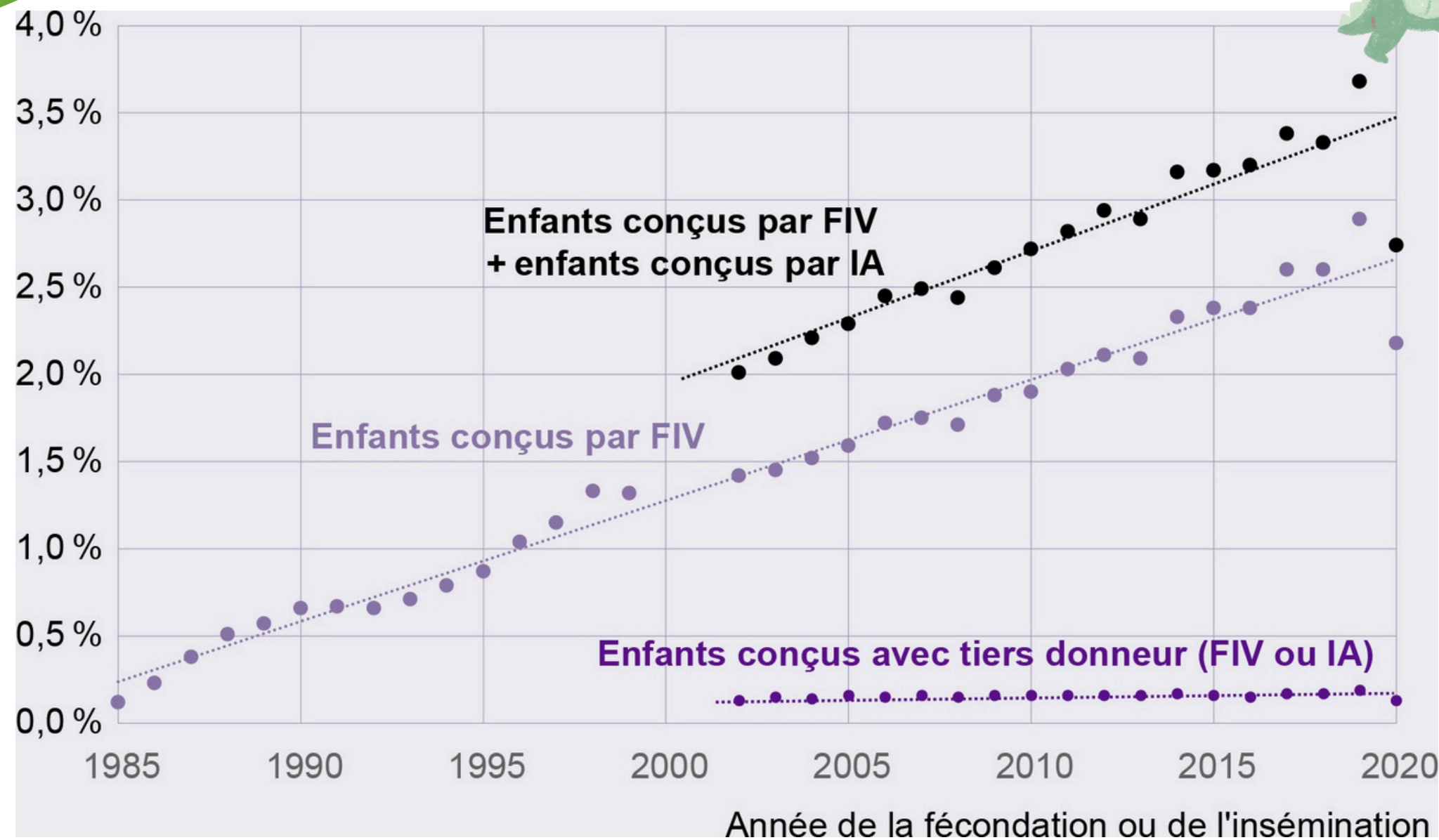
2.Plan d'expérience

3.Comparaison des modèles

4.Résultats supplémentaires

Conclusion

Contexte scientifique - La PMA en France



PMA = Procréation médicalement assistée

FIV = fertilisation *in vitro*

IA = insémination artificielle

2021 → Loi **bioéthique** et accès à la PMA pour les femmes seules ou en couple !

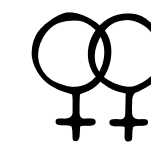


Figure 1 - Évolution de la proportion d'enfants conçus par procréation médicalement assistée (PMA) en France [1]

[1] - <https://shs.cairn.info/revue-informations-sociales-2023-3-page-45?lang=fr>

En 2022, en France,

1 couple sur 4
est confronté à des problèmes
d'infertilité [2]

Le nombre de demandes faites par des femmes est

7,5 fois supérieur
à celui des couples hétérosexuels [3]

96 %

des PMA sont réalisées avec
les gamètes des
deux membres
du couple (avant 2021) [3]

[2] - <https://sante.gouv.fr/ministere/documentation-et-publications-officielles/rapports/sante/article/rapport-sur-les-causes-d-infertilite-vers-une-strategie-nationale-de-lutte>

[3] - <https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/pma-chiffres-cles.pdf>

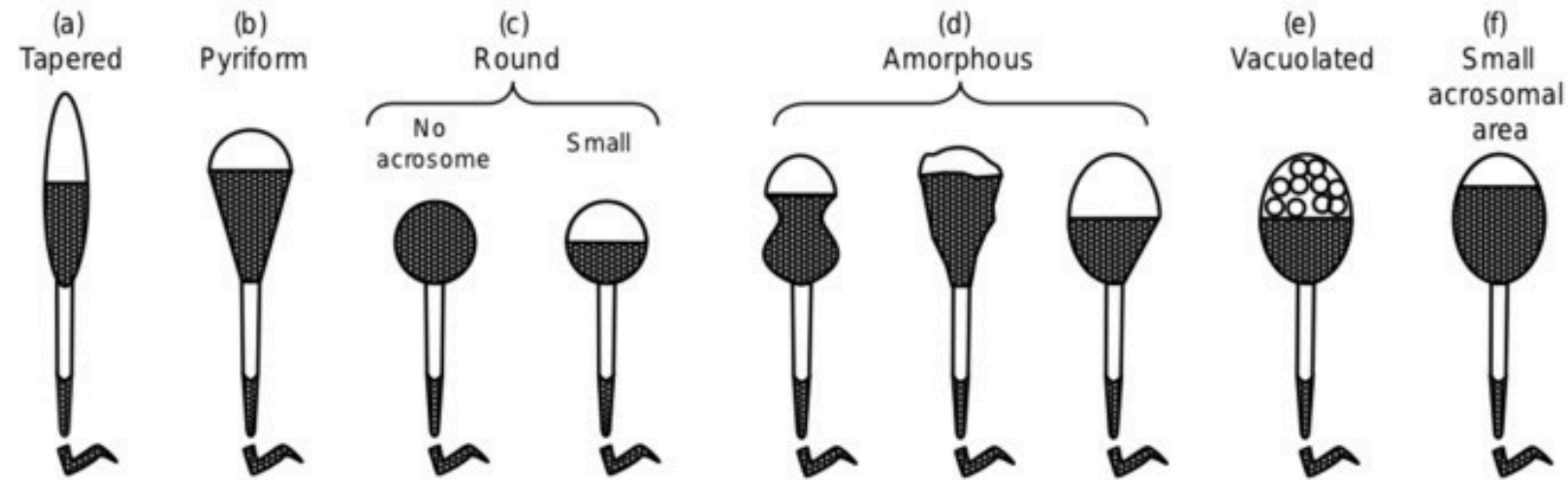
La **PMA** toujours en **questionnements** :

- Couples d'hommes ? GPA ?
- Femmes sans utérus ? Utérus non apte ?
- Personnes trans
- Délais et discrimination (femmes seules)
- Renforcement des stéréotypes sur la parentalité
- etc.

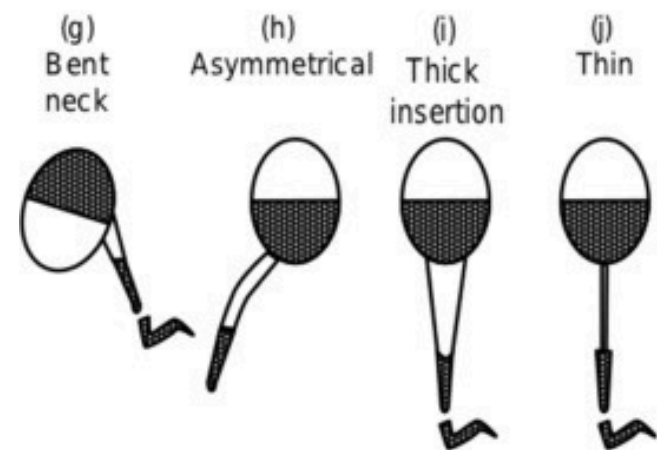


Élise de La Rochebrochard
(Institut National des Études Démographiques)

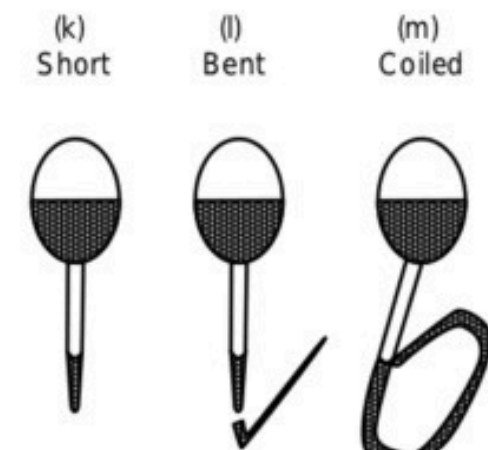
A. Head defects



B. Neck and midpiece defects



C. Tail defects



D. Excess residual cytoplasm



Figure 2 - Anormalités des spermatozoïdes humains [4]

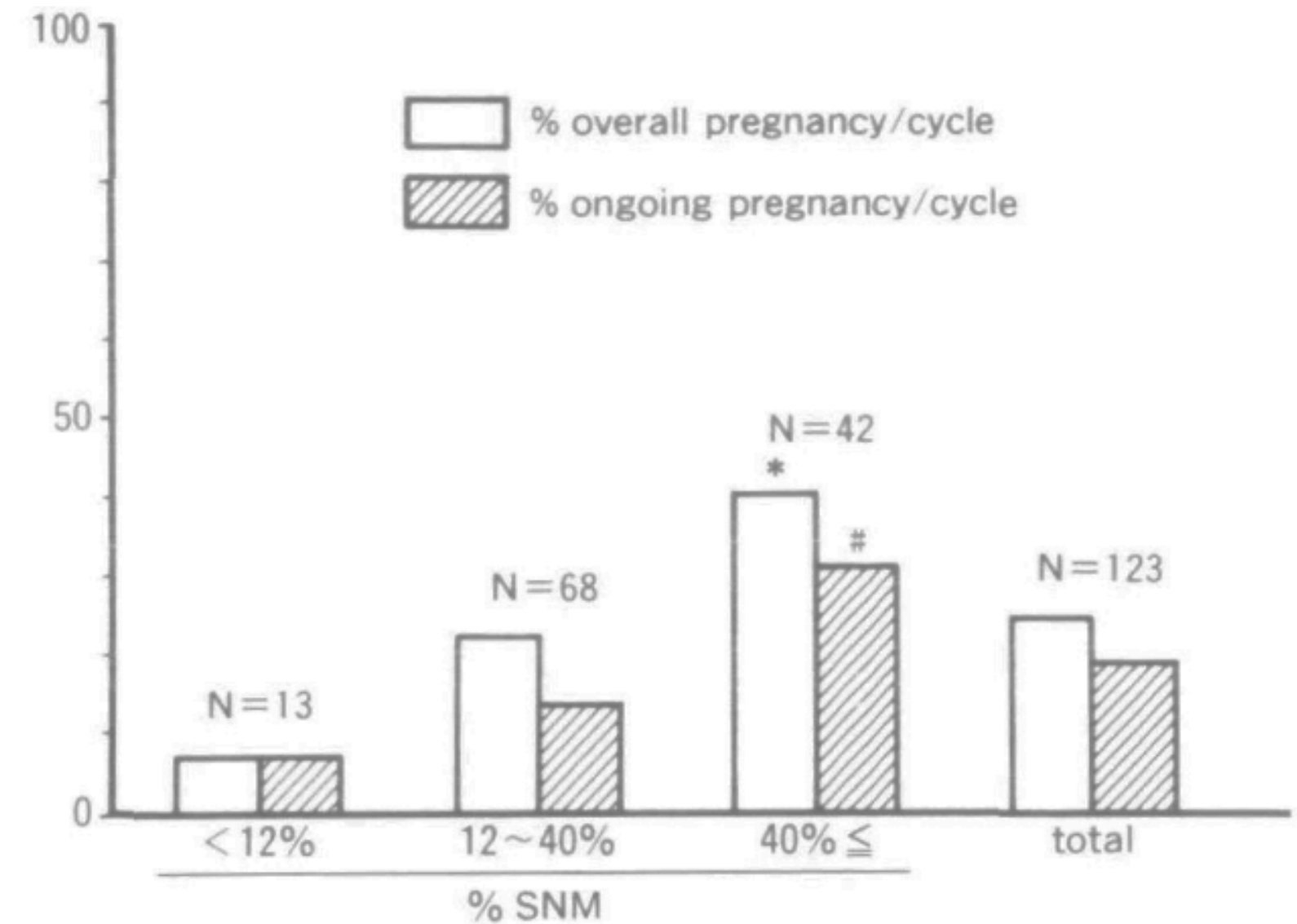


Figure 3 - Taux de grossesse par cycle de FIV en fonction de la proportion de spermatozoïdes à morphologie normale [5]

[4] - <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0010482517300835#bib14>

[5] - <https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.humrep.a137473>

Contexte scientifique - sélection des gamètes

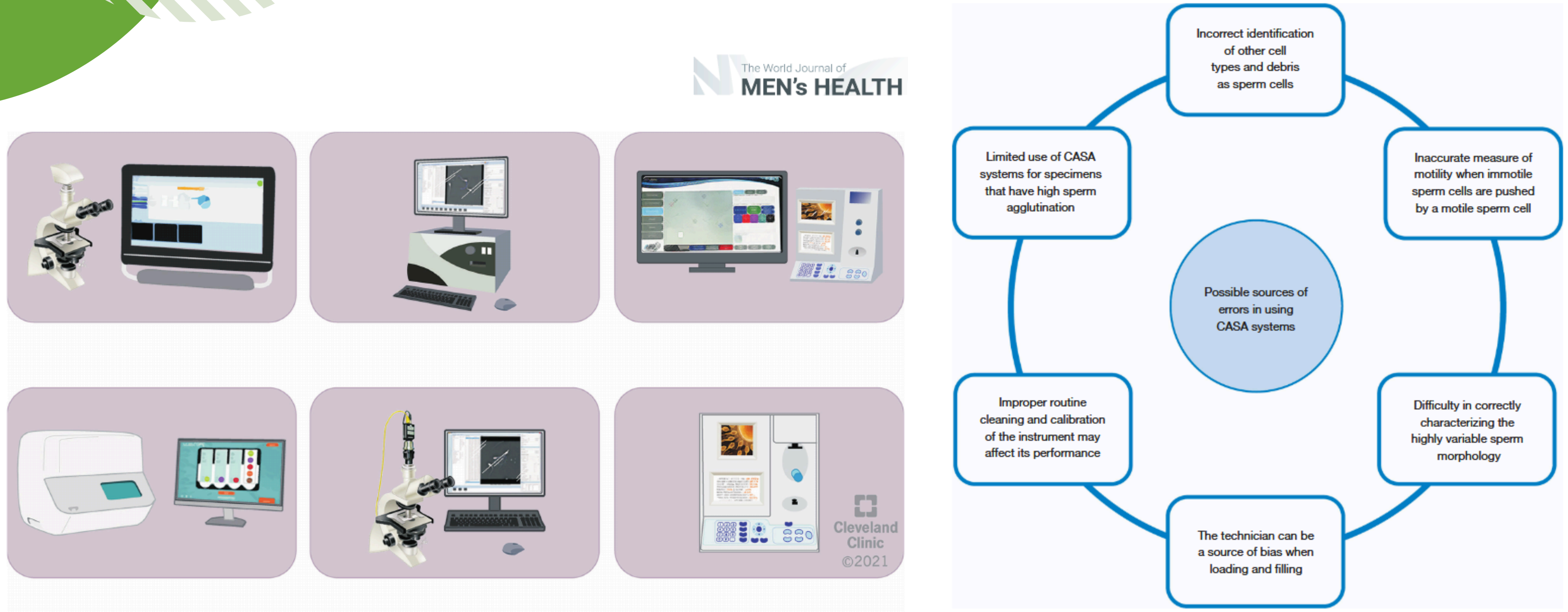


Figure 4 - Représentation des principaux systèmes d'aides d'analyse de spermatozoïdes et les difficultés associées [6]



Contexte : La procréation médicalement assistée

1. Exploration du jeu de données

2. Plan d'expérience

3. Comparaison des modèles

4. Résultats supplémentaires

Conclusion

A fully automated hybrid human sperm detection and classification system based on mobile-net and the performance comparison with conventional methods [7]

Hamza O. Ilhan¹  · I. Onur Sigirci¹ · Gorkem Serbes^{2,3} · Nizamettin Aydin¹

Received: 24 May 2019 / Accepted: 16 December 2019

© International Federation for Medical and Biological Engineering 2020

3000 images uniques en couleurs (.bmp)
issues de **200 champs** microscopiques
observés sur **17 échantillons**

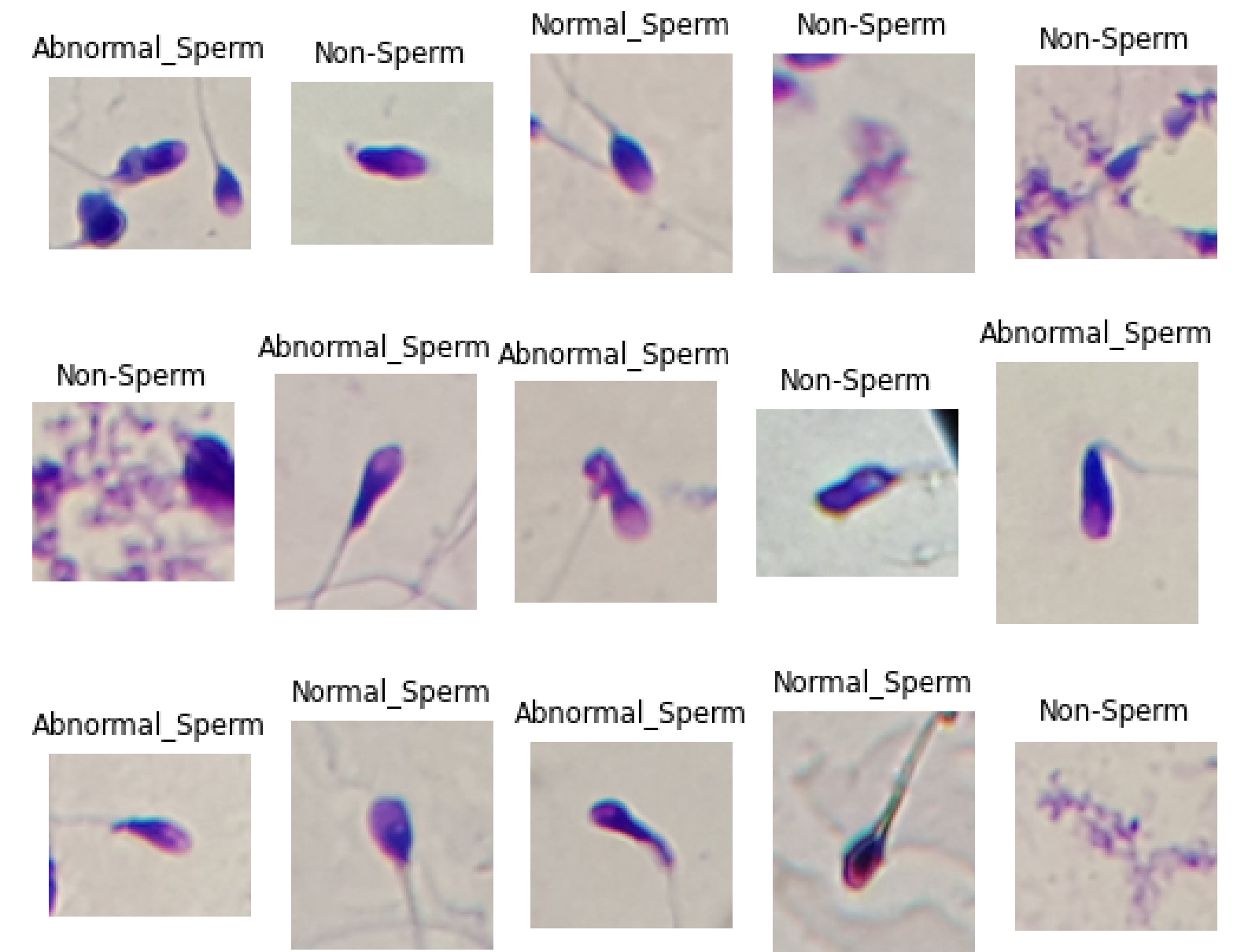


Figure 5 - Exemples d'images du jeu de données

[7] - <https://link.springer.com/article/10.1007/s11517-019-02101-y>

Jeu de données - SMIDS

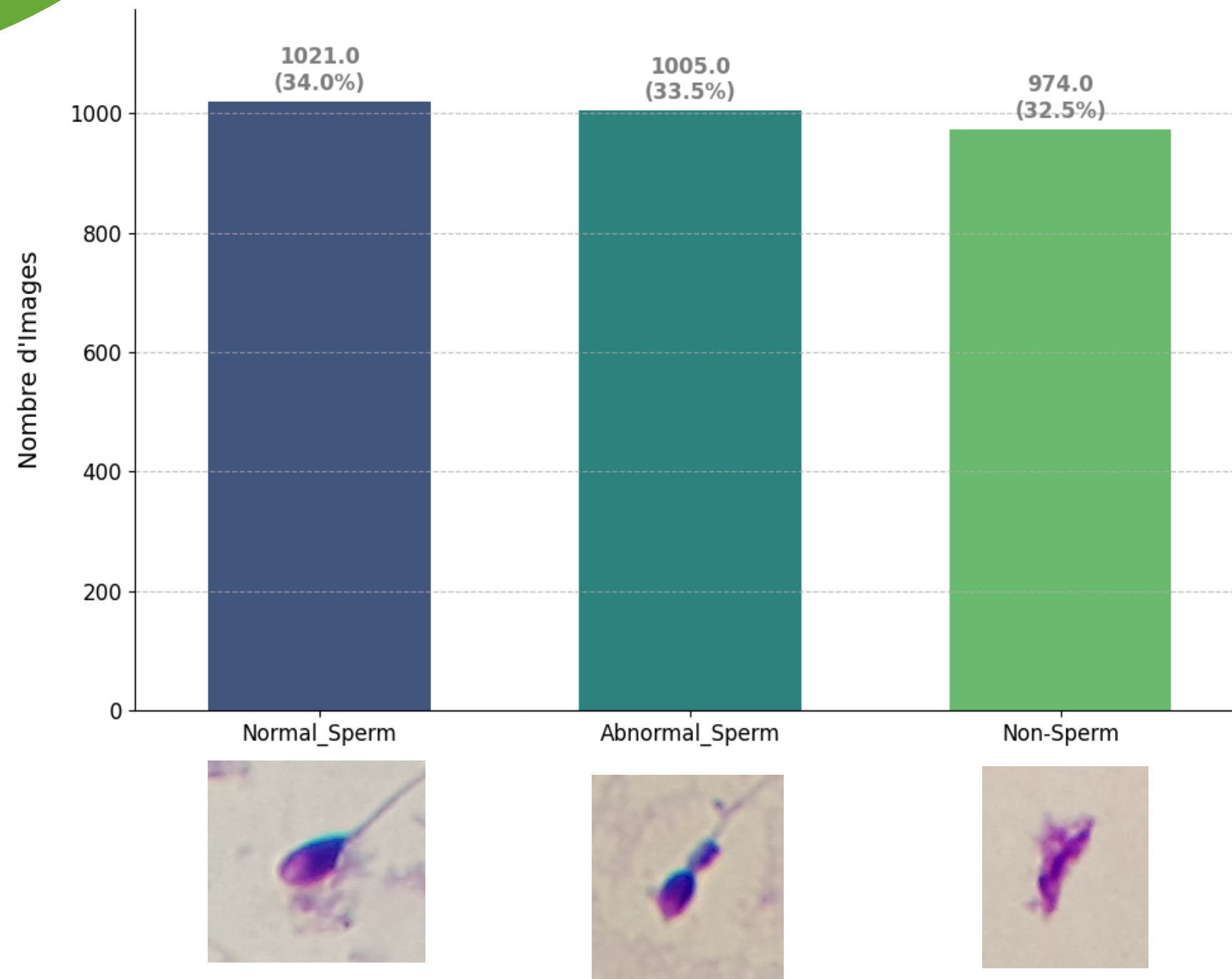


Figure 6 - Distribution des labels

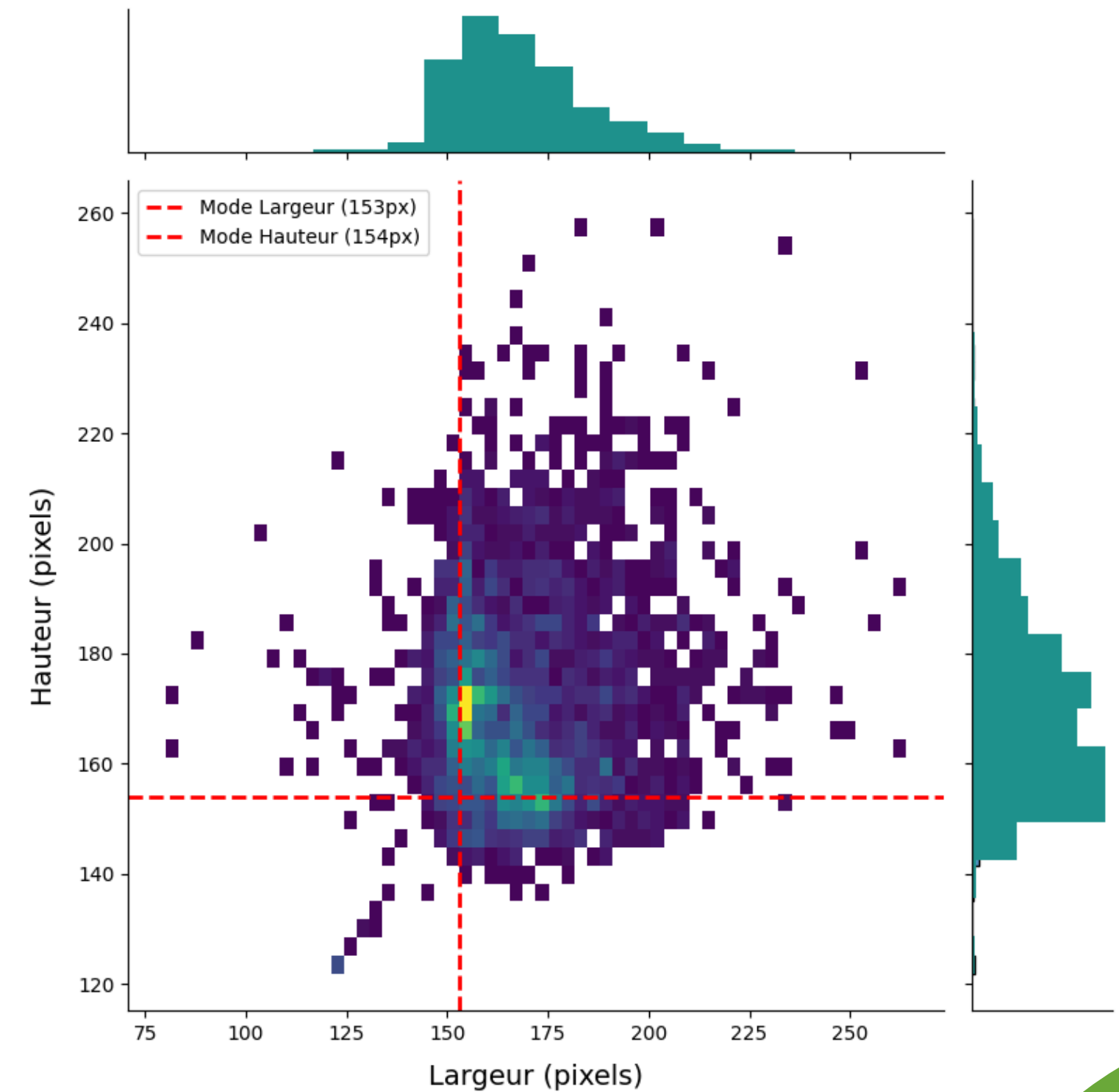


Figure 7 - Distribution des tailles des images



Contexte : La procréation médicalement assistée

1.Exploration du jeu de données

2.Plan d'expérience

3.Comparaison des modèles

4.Résultats supplémentaires

Conclusion

Plan d'expérience - Description

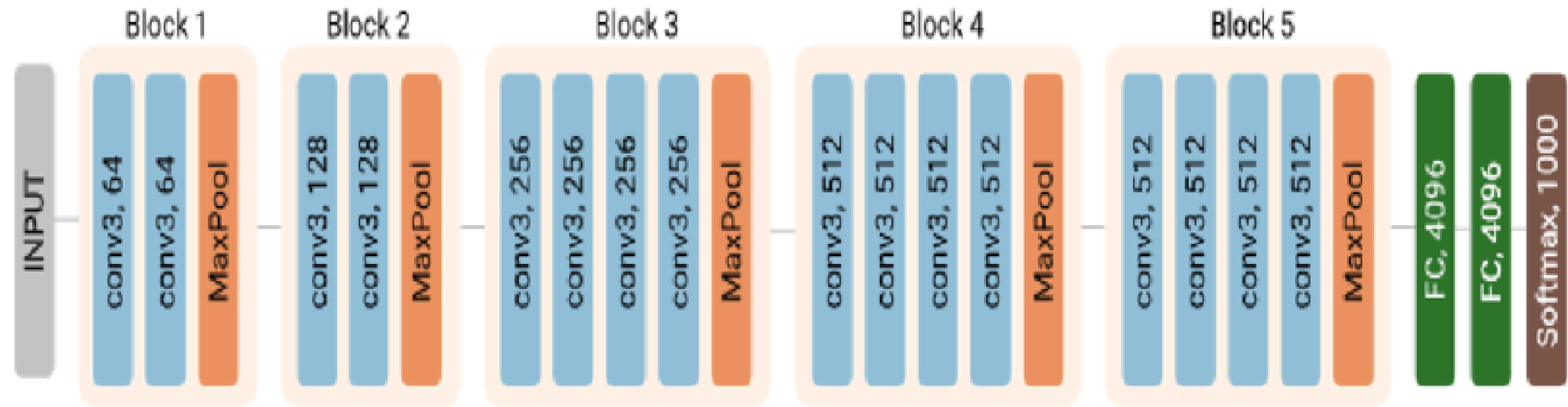


Figure 8 - Architecture du modèle "VGG19"

VGG19 :

- Entraîné en **2014**
- Environ **138 000 000** paramètres
- Entrée : **ImageNet**

[8] - <https://doi.org/10.48550/arXiv.1409.1556>

[9] - https://www.researchgate.net/figure/Block-representation-of-a-VGG19-model-architecture-with-the-ability-to-classify-1000_fig4_369249269

Plan d'expérience - Description

1. Choix de l'architecture

Nom du modèle	Canaux (gris / RGB)	Augmentation des données	Couches de dropout
A.0	gris	non	non
B.0	RGB	non	non
C.0	gris	oui	non
D.0	RGB	oui	non
E.0	gris	oui	oui
F.0	RGB	oui	oui



Contexte : La procréation médicalement assistée

1.Exploration du jeu de données

2.Plan d'expérience

3.Comparaison des architectures

4.Résultats supplémentaires

Conclusion

Résultats - Architectures

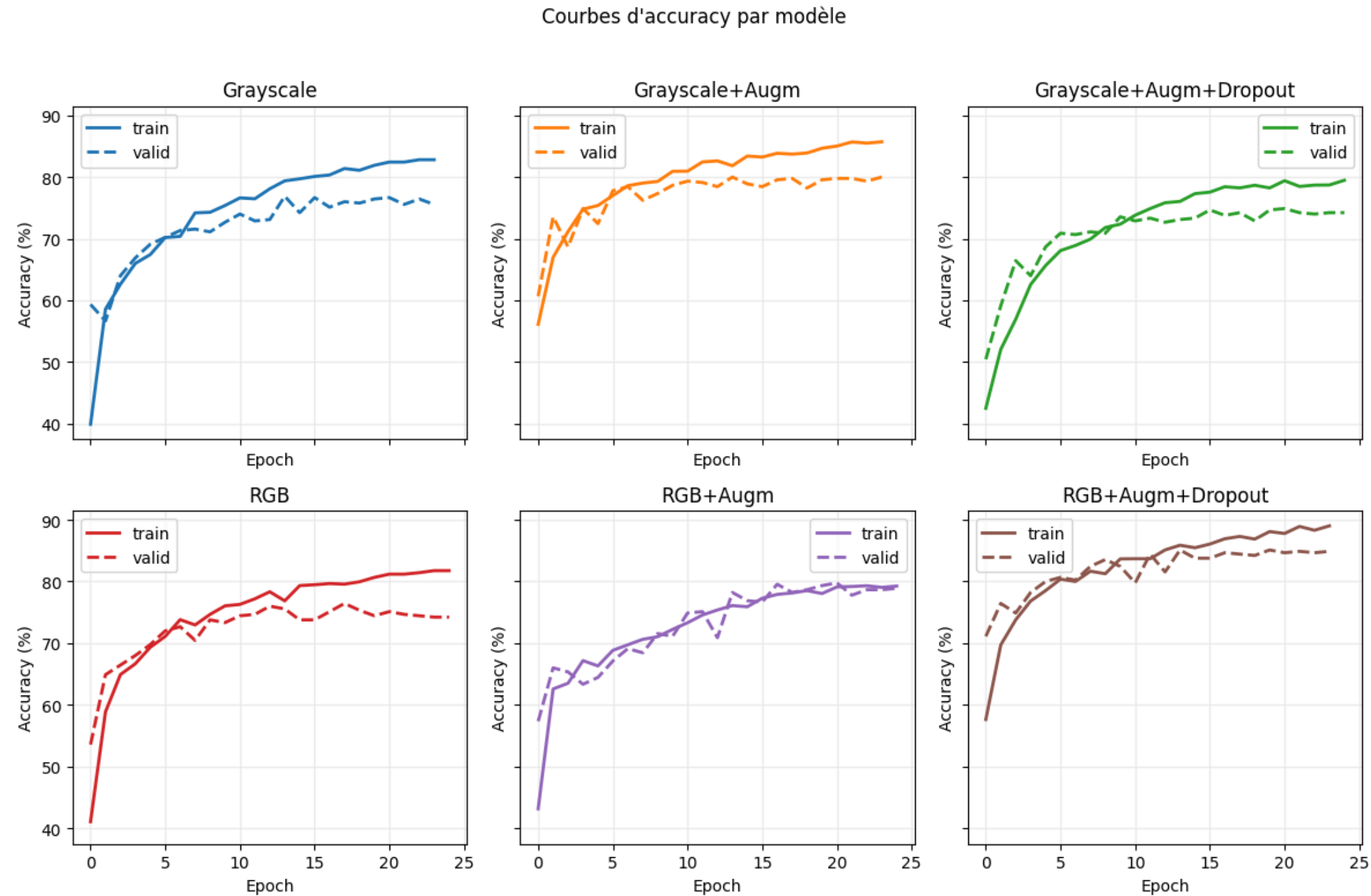


Figure 9 - Évolution de la précision des modèles "choix d'architecture" selon les époques

Résultats - Architectures

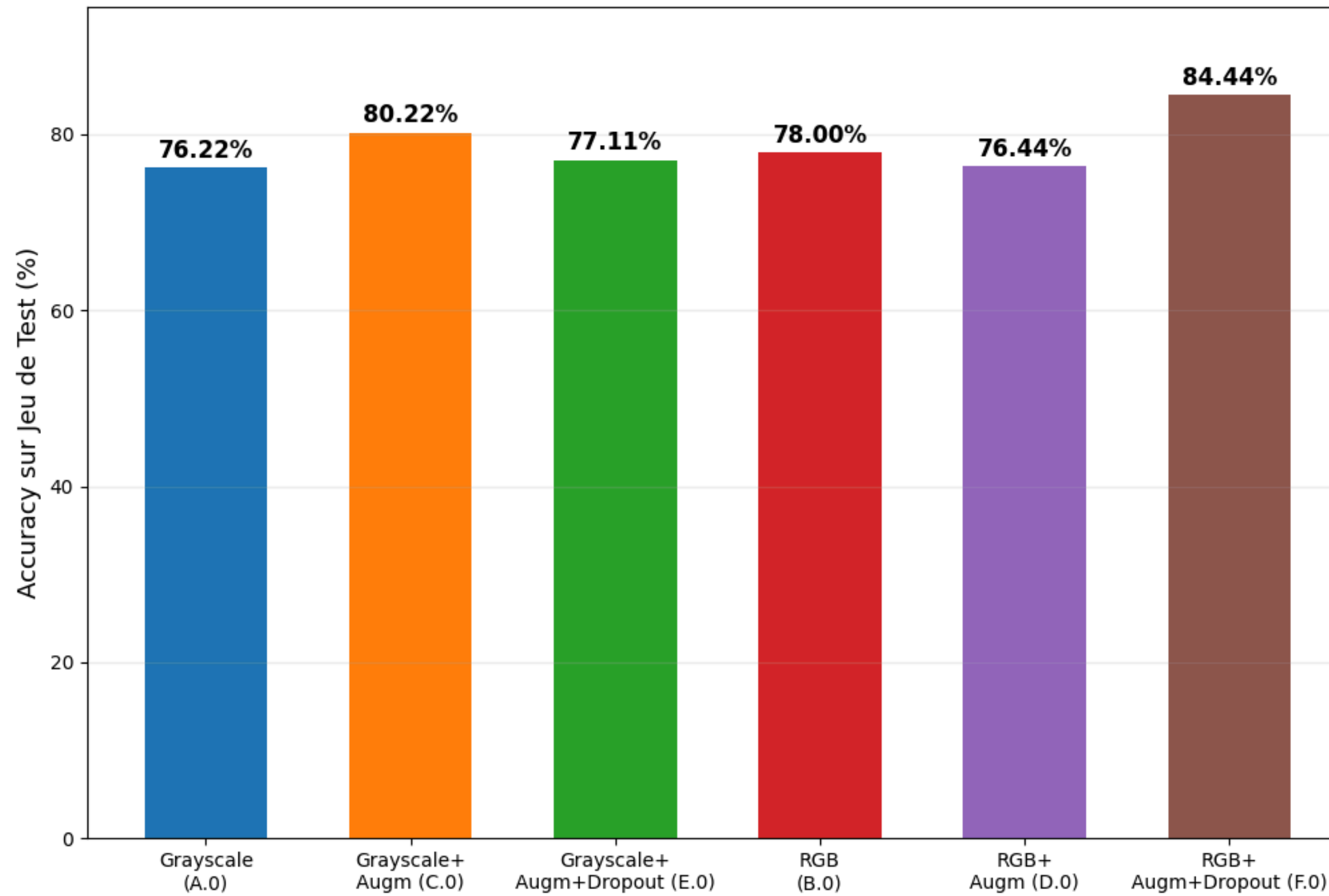


Figure 10 - Précisions finales des modèles "choix d'architecture"

Résultats - Architectures

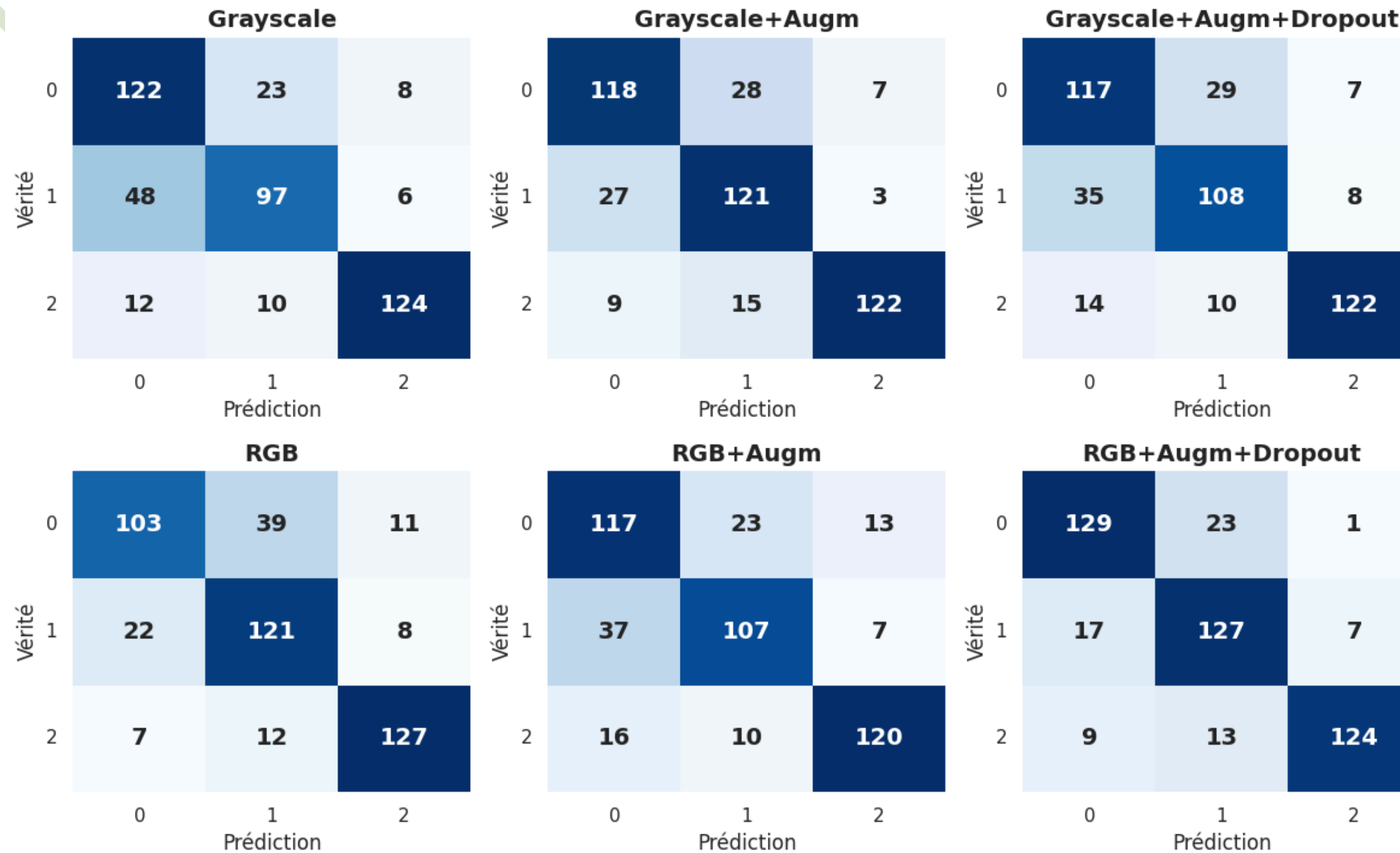


Figure 11 - Matrices de confusion des modèles "choix d'architecture"

$$\text{Rappel} = \frac{VP}{VP + FN}$$

“proportion de **spermatozoïdes anormaux correctement** identifiés parmi **tous les spermatozoïdes** réellement **anormaux**”

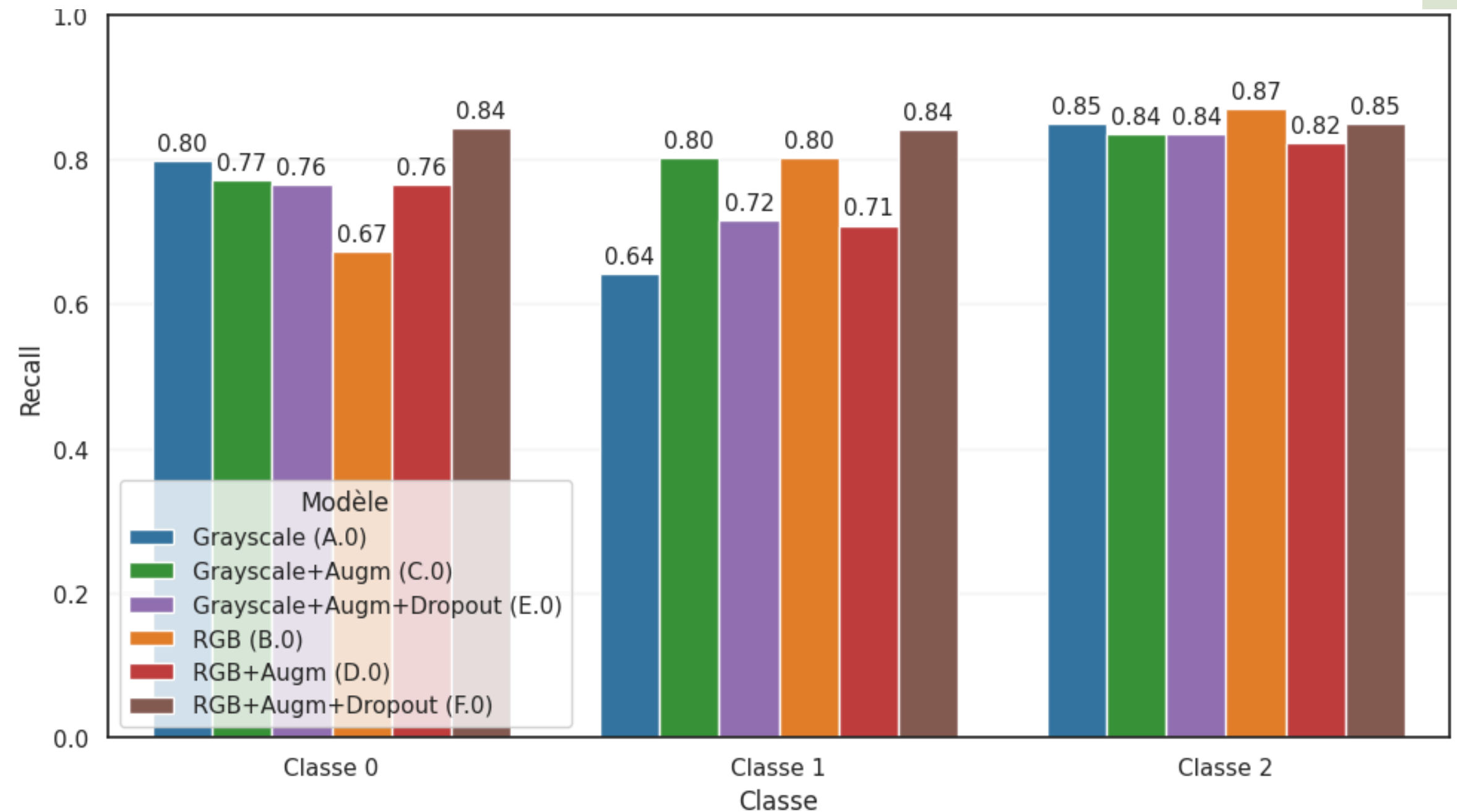


Figure 12 - Recul sur les trois classes d'images des modèles "choix d'architecture"

1. Choix de l'architecture

Nom du modèle	Canaux (gris / RGB)	Augmentation des données	Couches de dropout
A.0	gris	non	non
B.0	RGB	non	non
C.0	gris	oui	non
D.0	RGB	oui	non
E.0	gris	oui	oui
F.0	RGB	oui	oui



Contexte : La procréation médicalement assistée

1.Exploration du jeu de données

2.Plan d'expérience

3.Comparaison des paramètres

4.Résultats supplémentaires

Conclusion

2. Choix des paramètres

Nom du modèle	Blocs dégelés ?	Fonction d'optimisation	taux d'apprentissage
F.0	non	ADAM	0,0001
F.1	oui	ADAM	0,0001
F.2	non	SGD	0,0001
F.3	non	ADAM	0,00001
F.4	non	ADAM	0,001

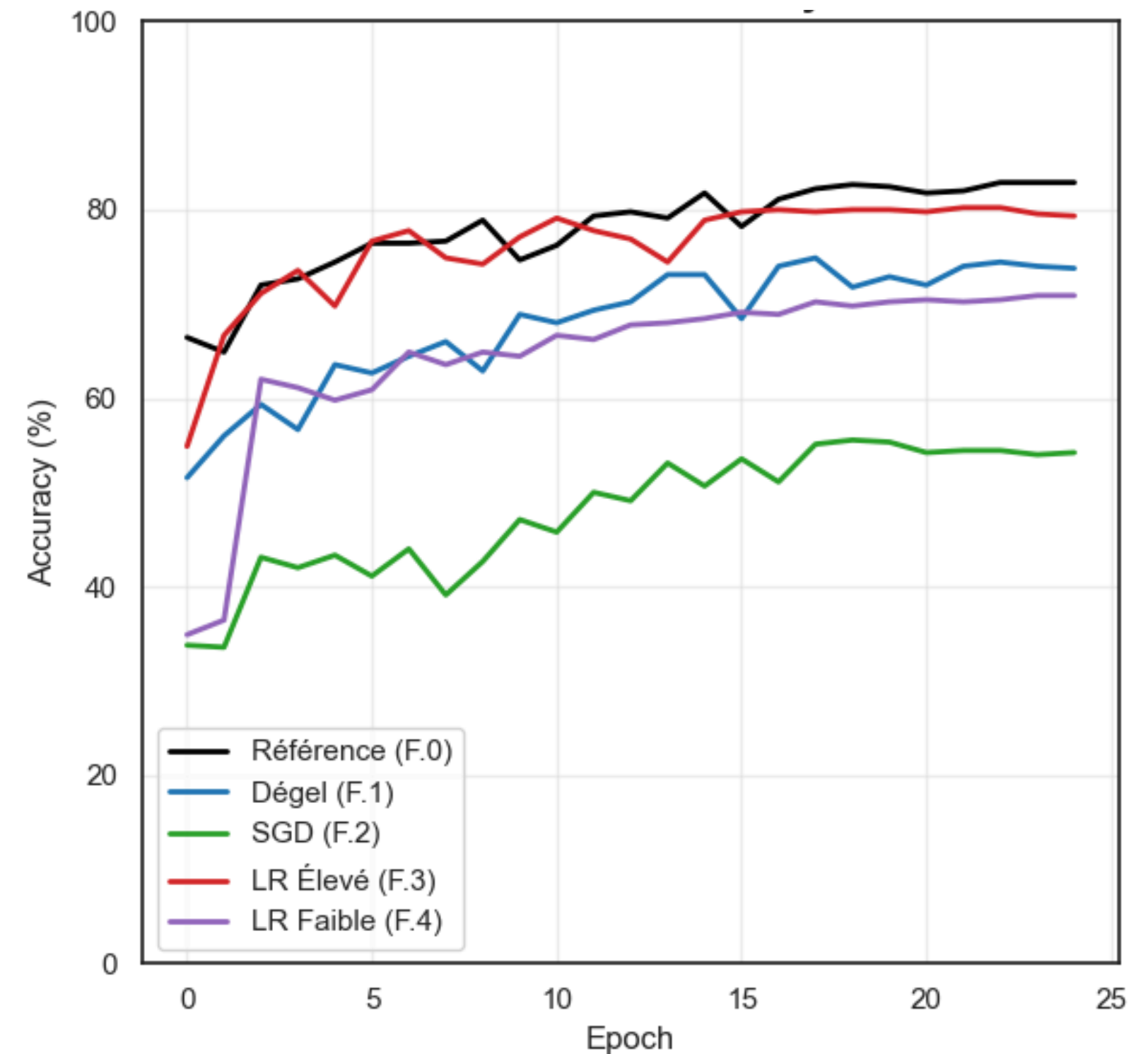


Figure 13 - Évolution de la précision des modèles "choix d'hyperparamètres" selon les époques

Résultats - Hyperparamètres

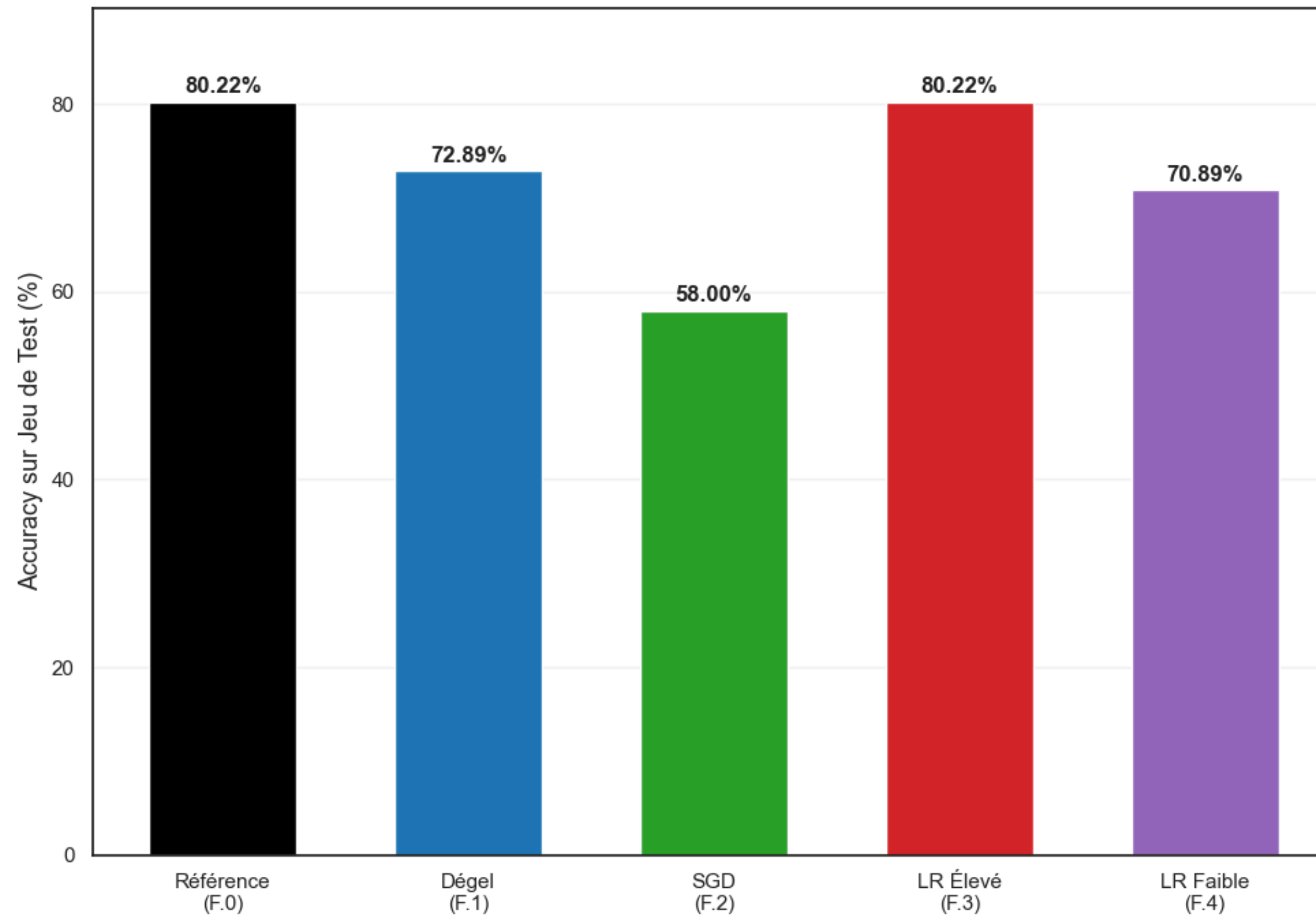


Figure 14 - Précisions finales des modèles "choix d'hyperparamètres"

Résultats - Hyperparamètres

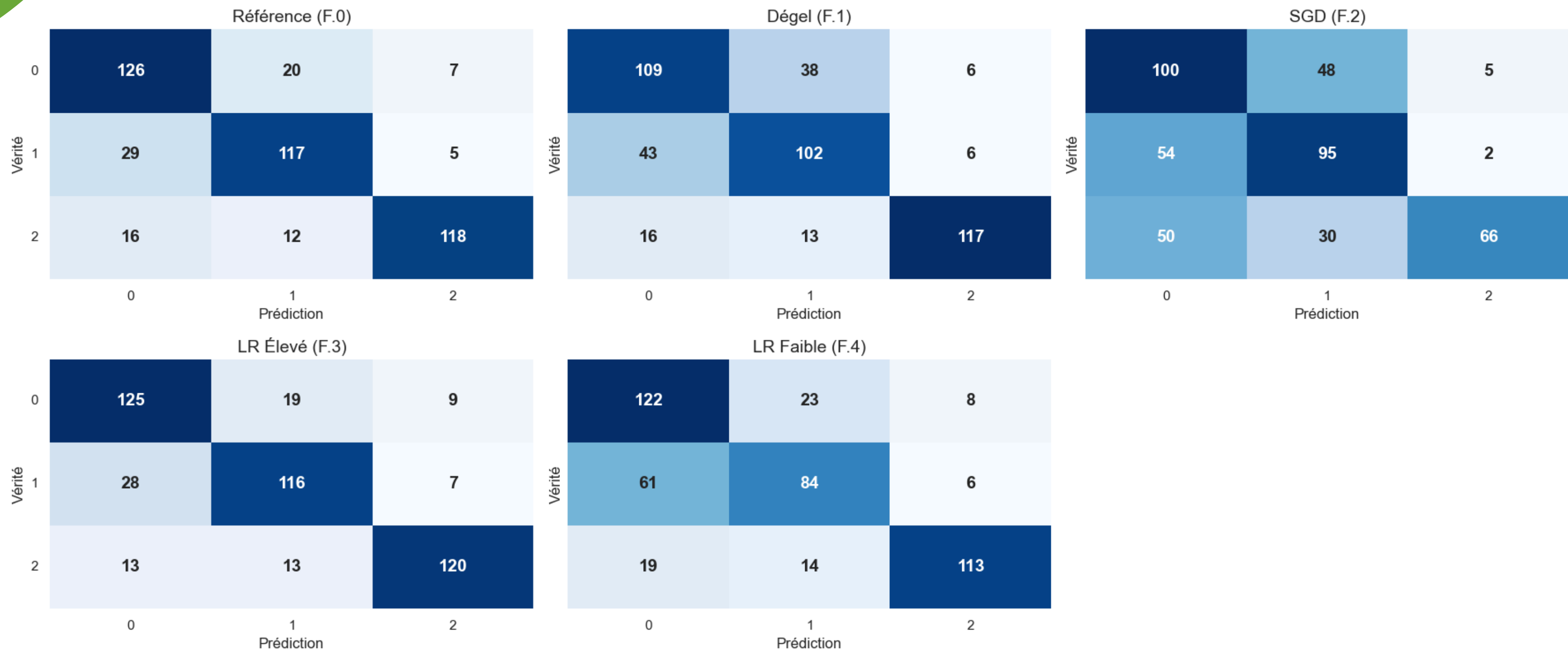


Figure 15 - Matrices de confusion des modèles "choix d'hyperparamètres"

Résultats - Architectures

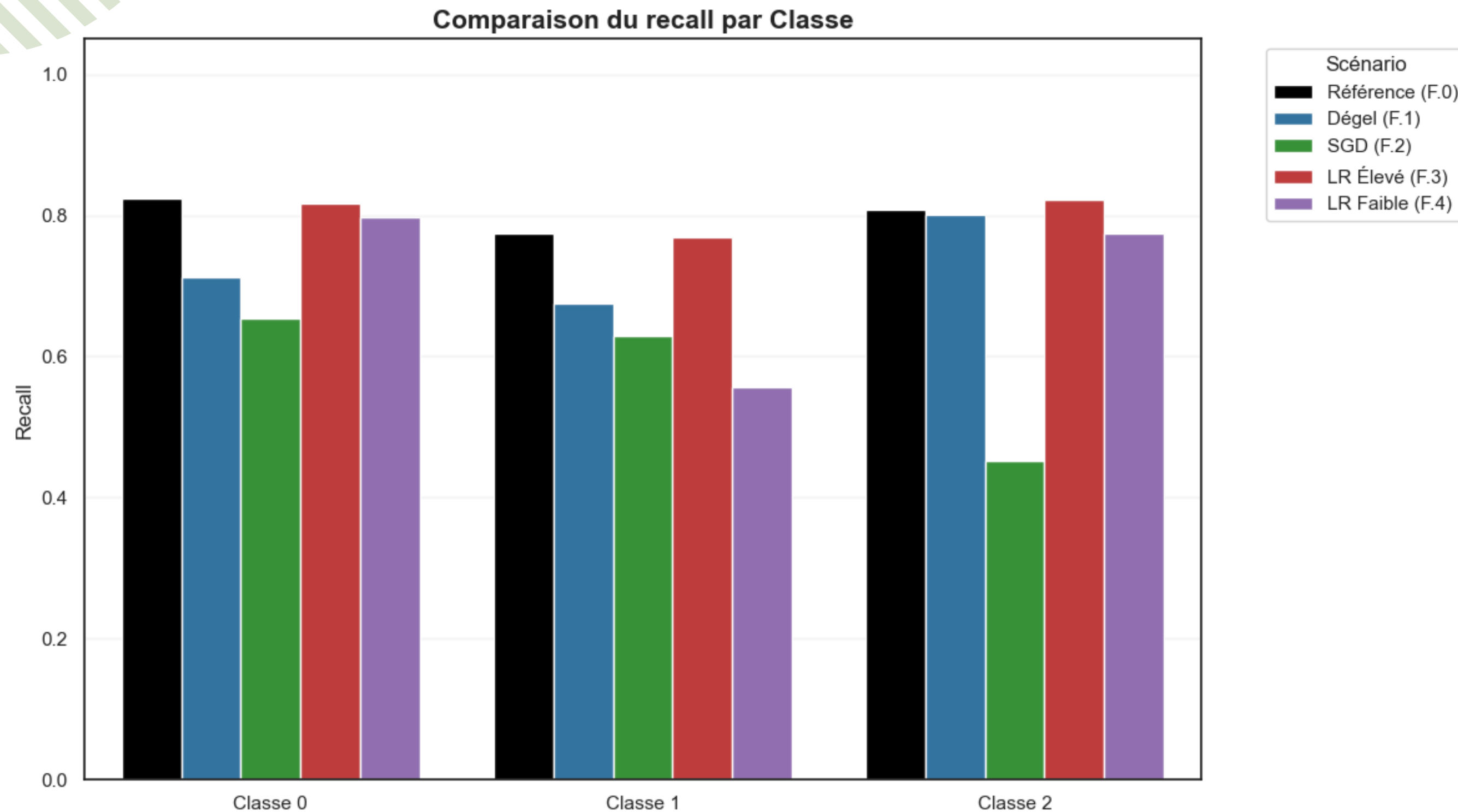


Figure 16 - Recul sur les trois classes d'images des modèles "choix d'hyperparamètres"

2. Choix des paramètres

Nom du modèle	Blocs dégelés ?	Fonction d'optimisation	taux d'apprentissage
F.0	non	ADAM	0,0001
F.1	oui	ADAM	0,0001
F.2	non	SGD	0,0001
F.3	non	ADAM	0,00001
F.4	non	ADAM	0,001



Contexte : La procréation médicalement assistée

1.Exploration du jeu de données

2.Plan d'expérience

3.Comparaison des modèles

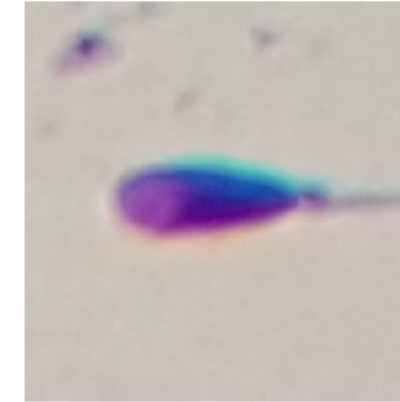
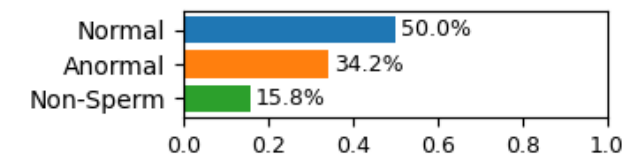
4.Résultats supplémentaires

Conclusion

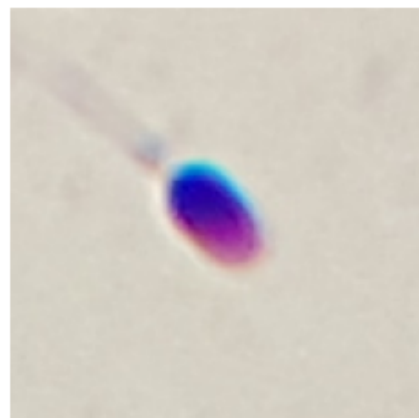
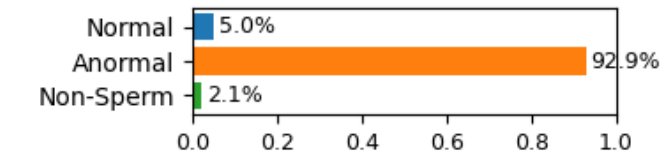
Résultats - exemples de mauvaise classification



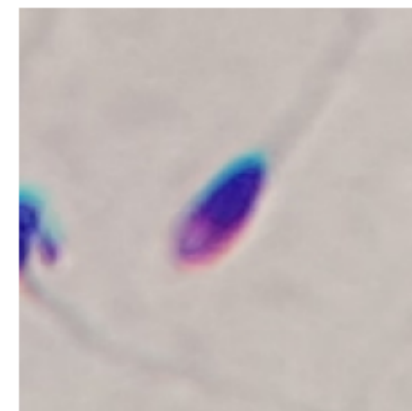
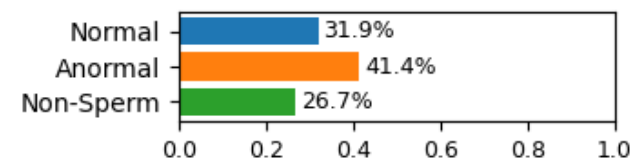
Label : Non-Sperm
Prédiction : Normal (50.04%)



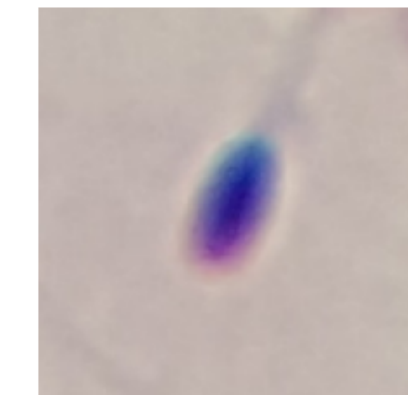
Label : Normal
Prédiction : Anormal (92.88%)



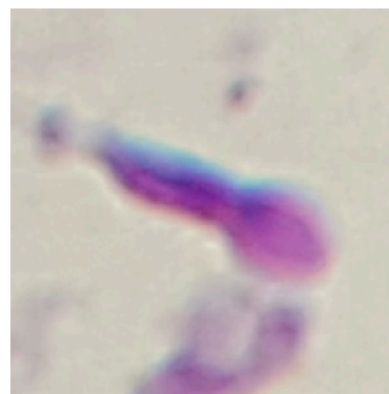
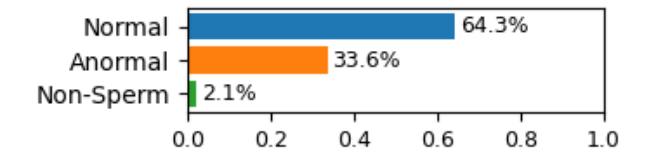
Label : Normal
Prédiction : Anormal (41.41%)



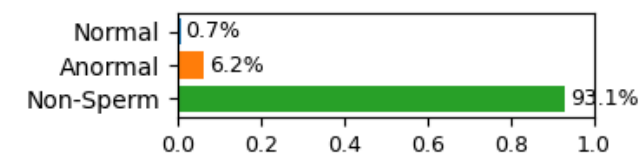
Label : Anormal
Prédiction : Normal (50.79%)



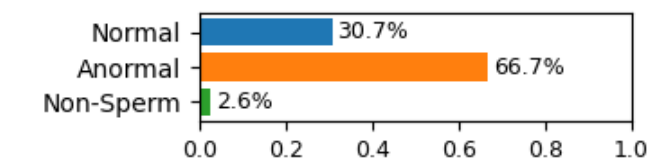
Label : Anormal
Prédiction : Normal (64.25%)



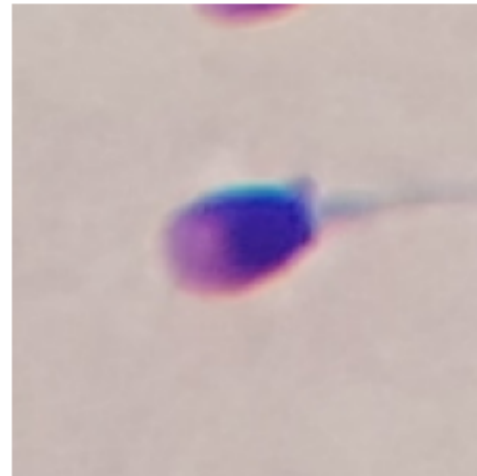
Label : Anormal
Prédiction : Non-Sperm (93.06%)



Label : Normal
Prédiction : Anormal (66.68%)

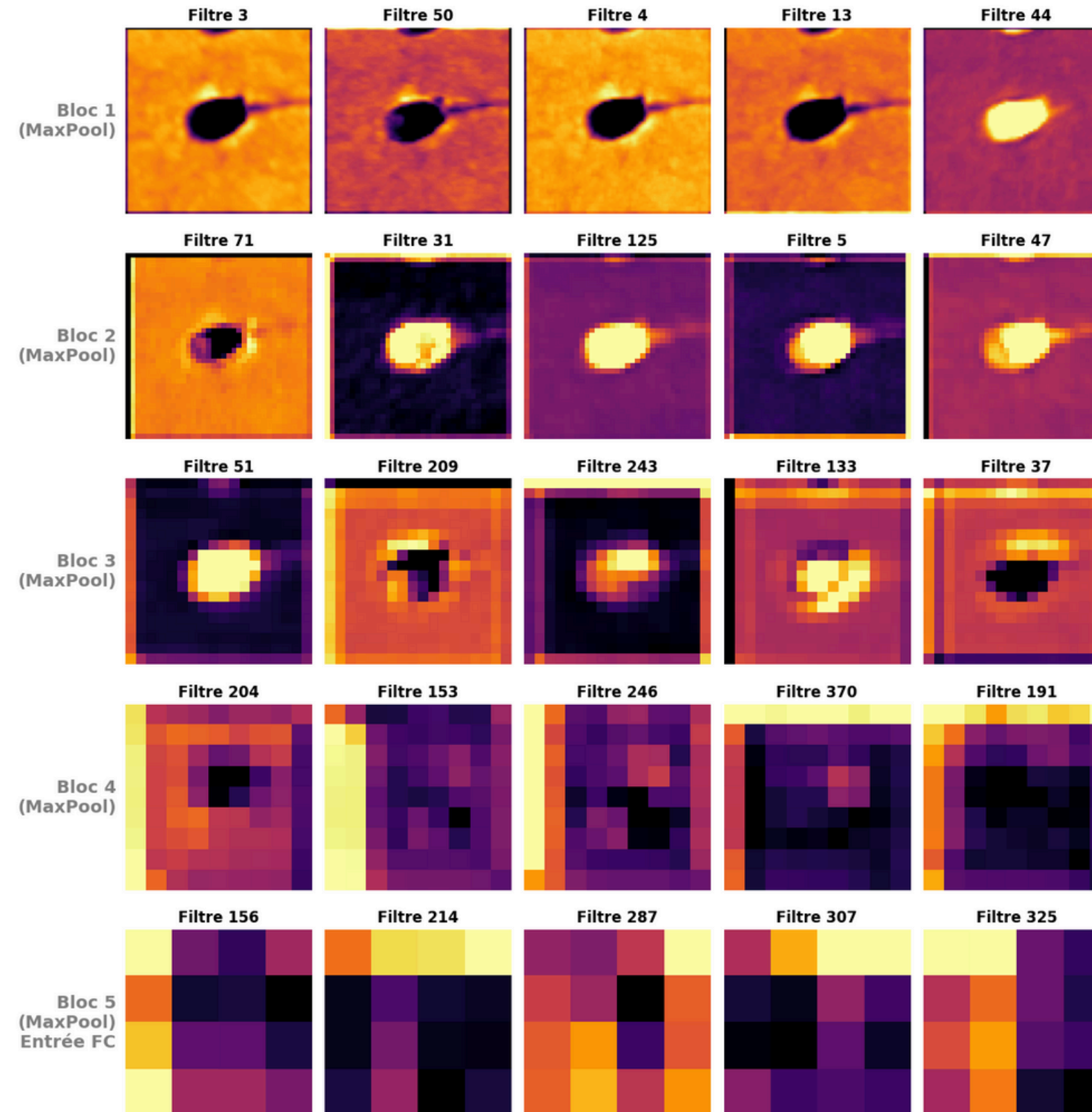
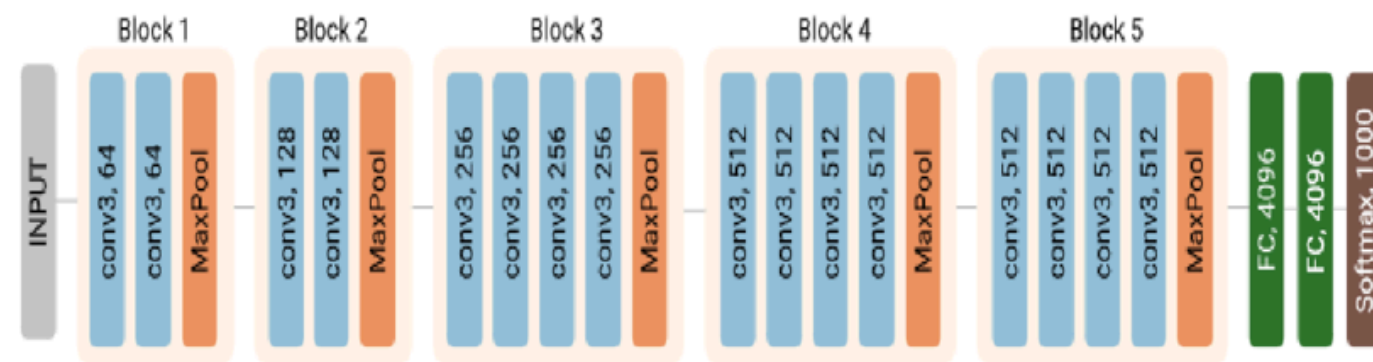
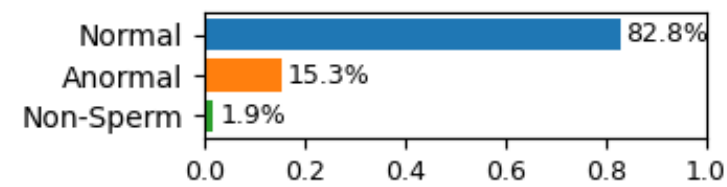


Résultats - Supplémentaires

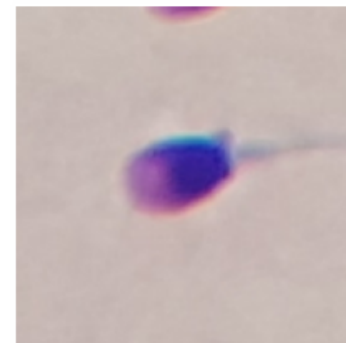


Label : Normal

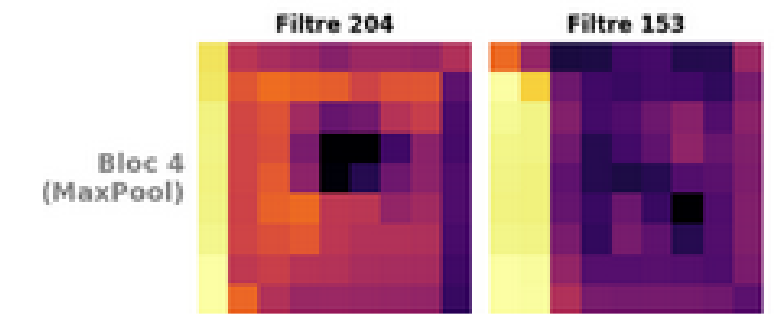
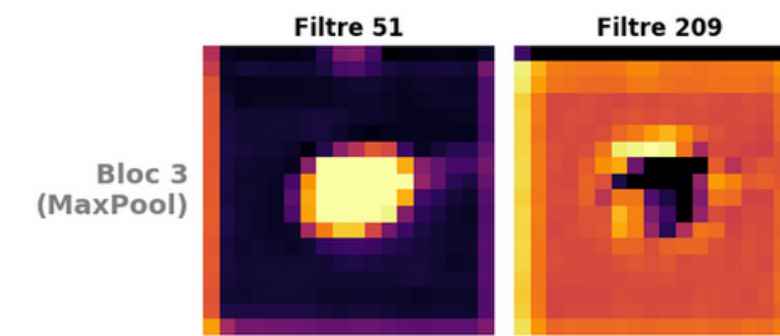
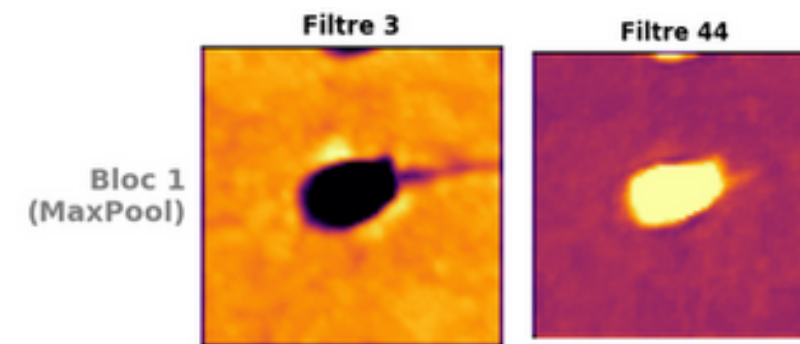
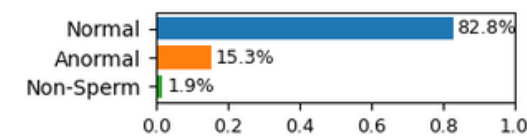
Prédiction : Normal (82.82%)



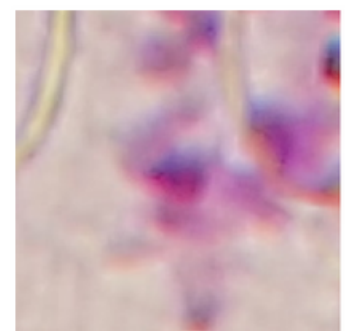
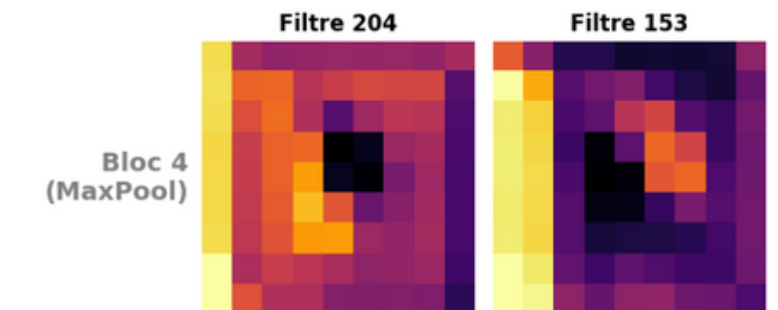
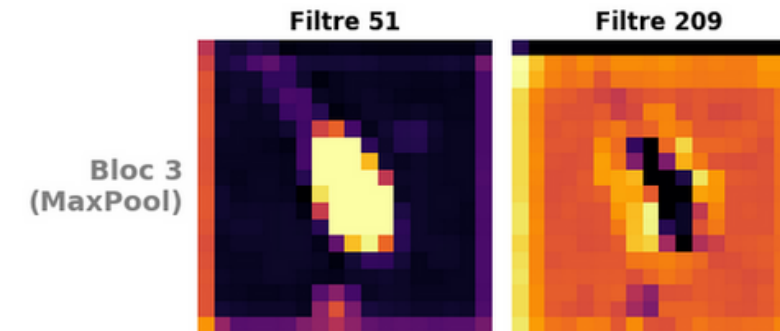
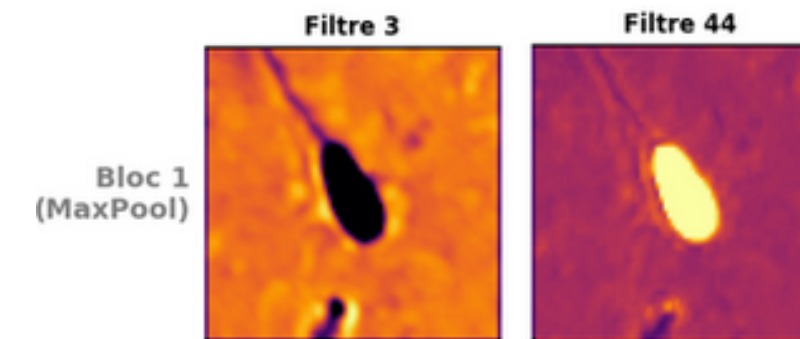
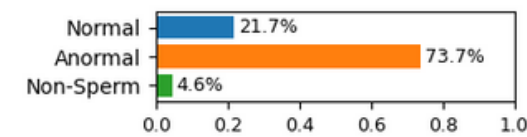
Résultats - Supplémentaires



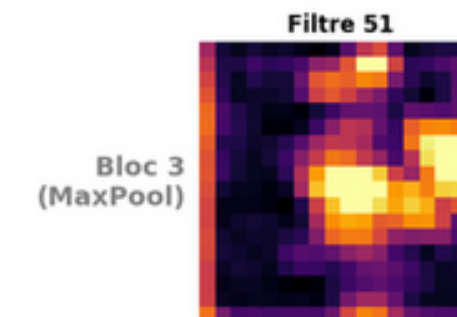
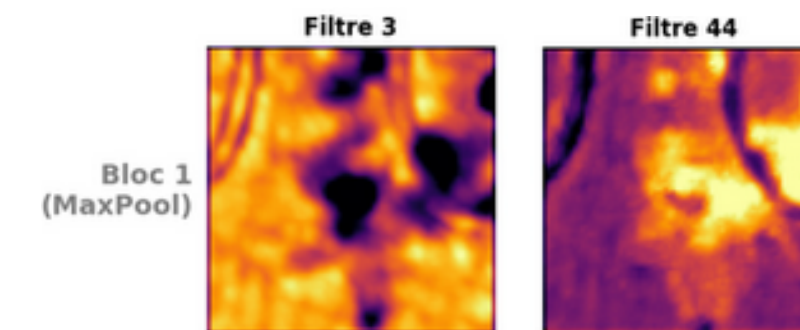
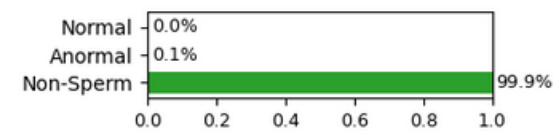
Label : Normal
Prédiction : Normal (82.82%)



Label : Anormal
Prédiction : Anormal (73.74%)



Label : Non-Sperm
Prédiction : Non-Sperm (99.86%)





Contexte : La procréation médicalement assistée

1.Exploration du jeu de données

2.Plan d'expérience

3.Comparaison des modèles

4.Résultats supplémentaires

Conclusion

Limites

- Biais d'échantillonnage ?
- Données hors distribution ?
- Interprétabilité ?

Perspectives

- Indice de confiance ?
- Autres architectures ?



Merci !